

Exercice 1 :

- 1) Déterminer la solution de l'équation différentielle (E_1) : $y'(x) - y(x) = 3$ qui vérifie $y(0) = 2$.
On cherchera une solution particulière constante.
- 2) Déterminer la solution de l'équation différentielle (E_2) : $y'(x) + y(x) = x$ qui vérifie $y(0) = 2$.
On cherchera une solution particulière polynomiale de degré 1.
- 3) Déterminer la solution de l'équation différentielle (E_3) : $y'(x) + 3y(x) = \cos x + 2 \sin x$ qui vérifie $y(0) = 1$.
On cherchera une solution particulière sous la forme $a \cos x + b \sin x$, où a et b sont des constantes réelles.
- 4) Déterminer la solution de l'équation différentielle (E_4) : $y'(x) + 3y(x) = e^x \cos x$ qui vérifie $y(0) = -1$.
On cherchera une solution particulière sous la forme $(a \cos x + b \sin x) e^x$ où a et b sont des constantes réelles.